

第60回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 配布物リスト2. ワイヤレス給電 基板図，回路図3. ワイヤレス給電 部品表 |
|---|

2022年11月6日

選手番号：	選手氏名：
-------	-------

別添資料 1 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) ワイヤレス給電 1 式 (送電ボード, 受電ボード)

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ 課題仕様書 1 部
(2) 「ワイヤレス給電」取扱説明書 1 部
(3) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
- 「ワイヤレス給電」 基板図, 回路図
 - 「ワイヤレス給電」 部品表
- (4) 課題提出用封筒 1 部
(5) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document2.zip
- 修理事業報告書.docx (修理課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
- (2) pic2.zip
- WirelessPow6722 フォルダ
 - ◇ WirelessPow6722.h, WirelessPow6722_xx_name.c
 - ◇ Function6722.h, Function6722.c
 - ◇ XC8_lcd_library フォルダ (LCD 関連ファイル)
 - WirelessPow1320 フォルダ
 - ◇ WirelessPow1320.h, WirelessPow1320_xx_name.c
 - ◇ Function1320.h, Function1320.c
- (3) datasheet2.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
- 送電ボード フォルダ (29 ファイル)
 - 受電ボード フォルダ (23 ファイル)
 - その他 フォルダ (9 ファイル)

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
- 課題を配布・提出する際に使用します.

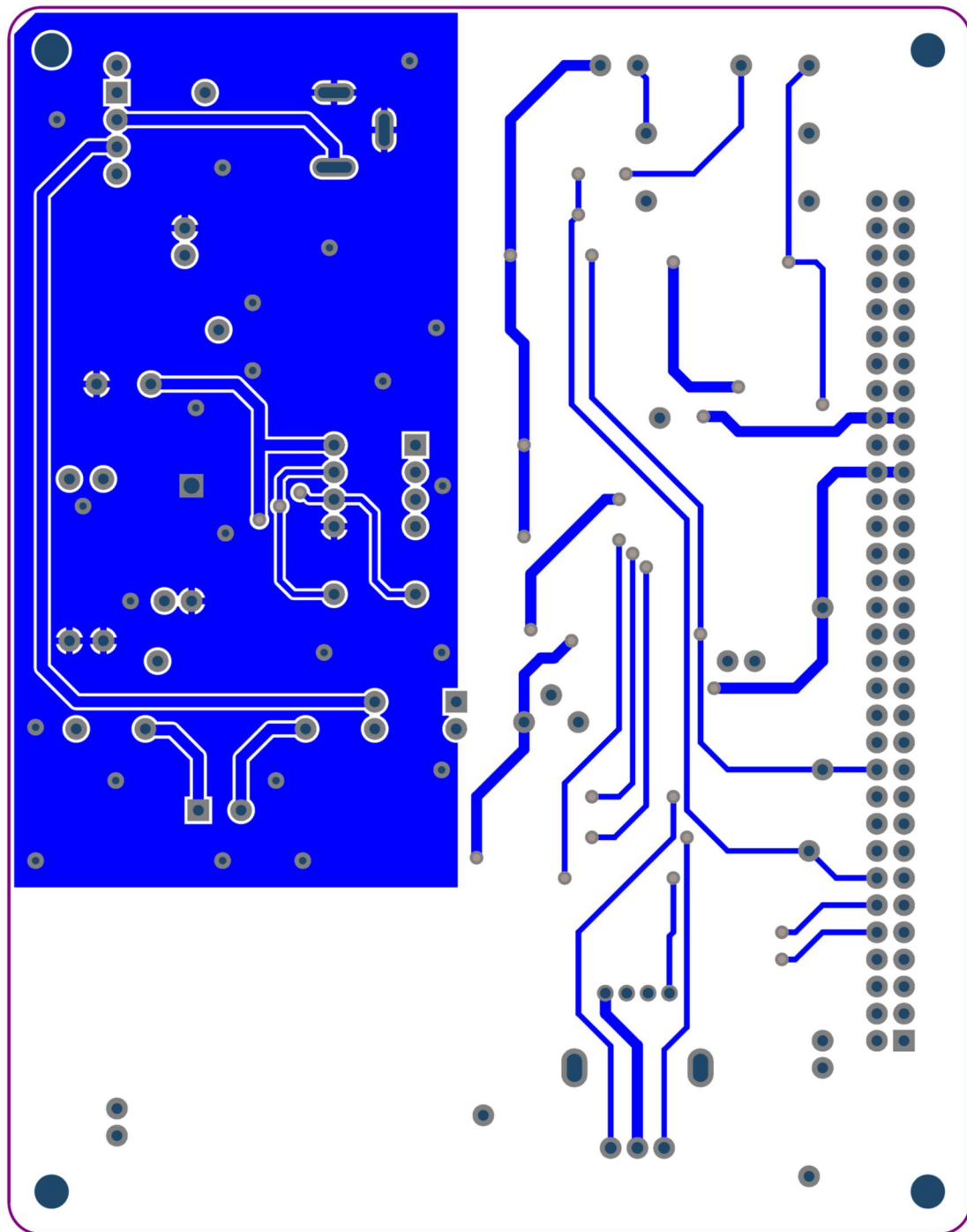


図 A2-2 「送電ボード」基板図 B 面

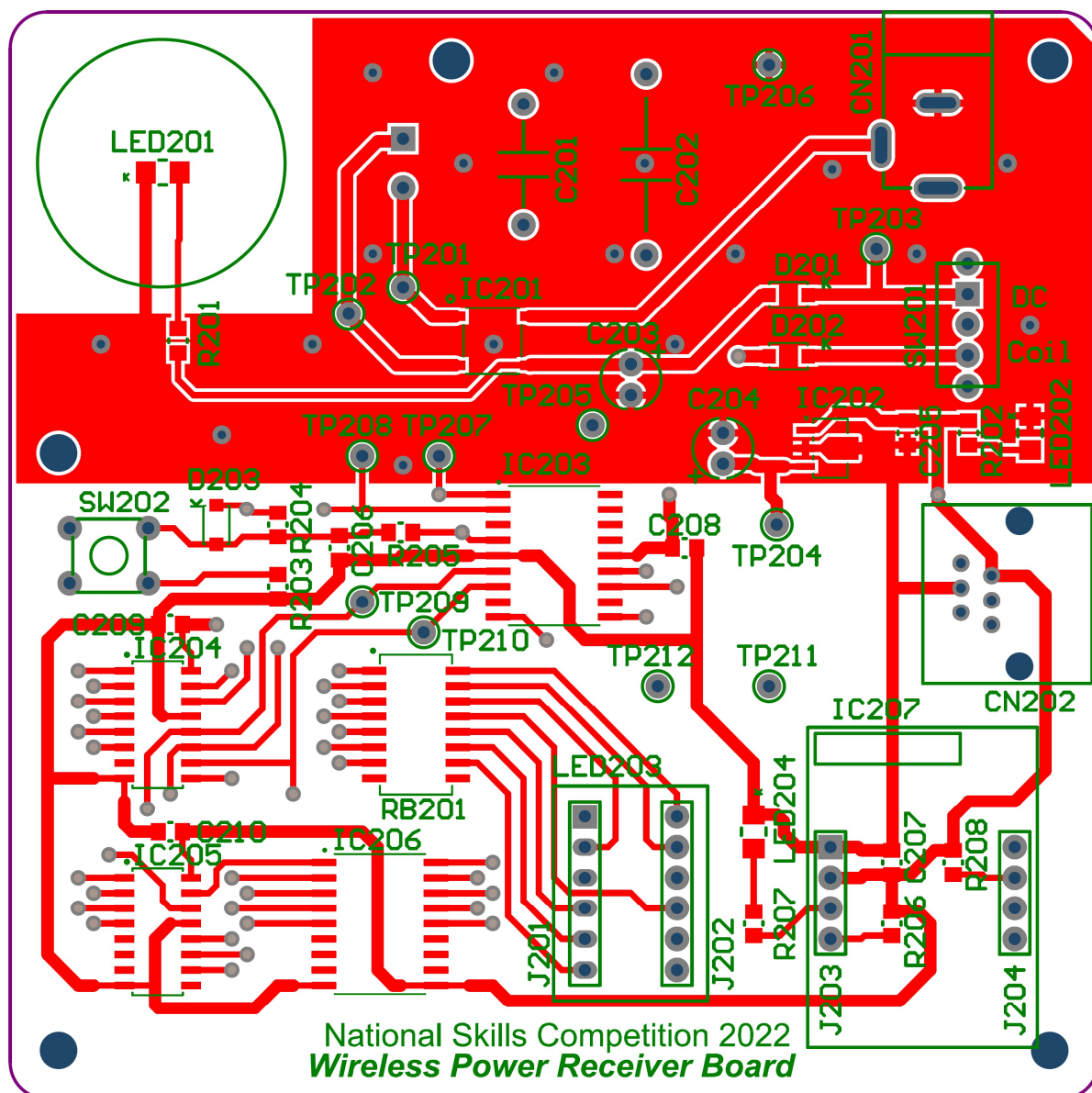


図 A2-3 「受電ボード」基板図 A 面

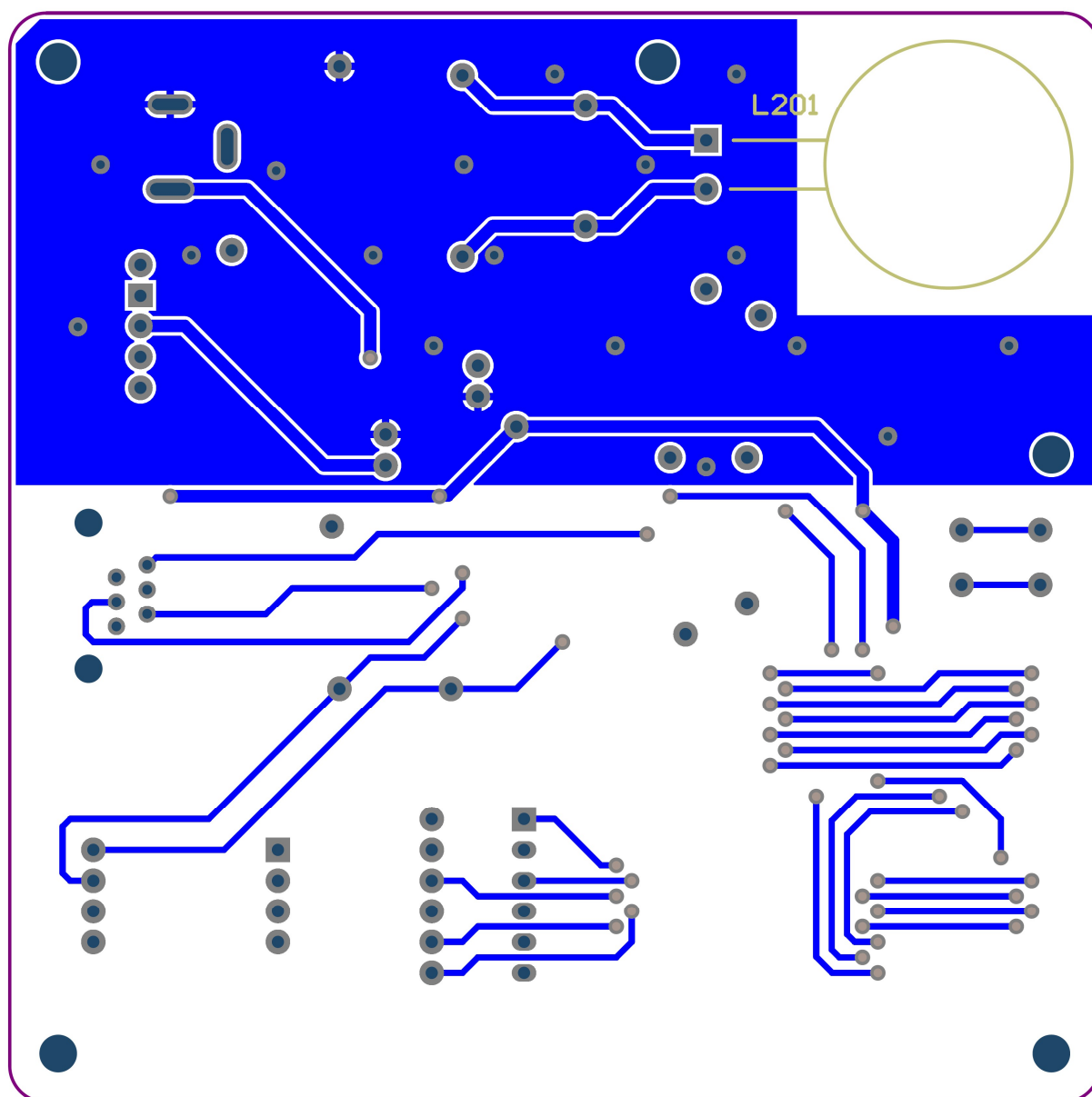


図 A2-4 「受電ボード」基板図 B 面

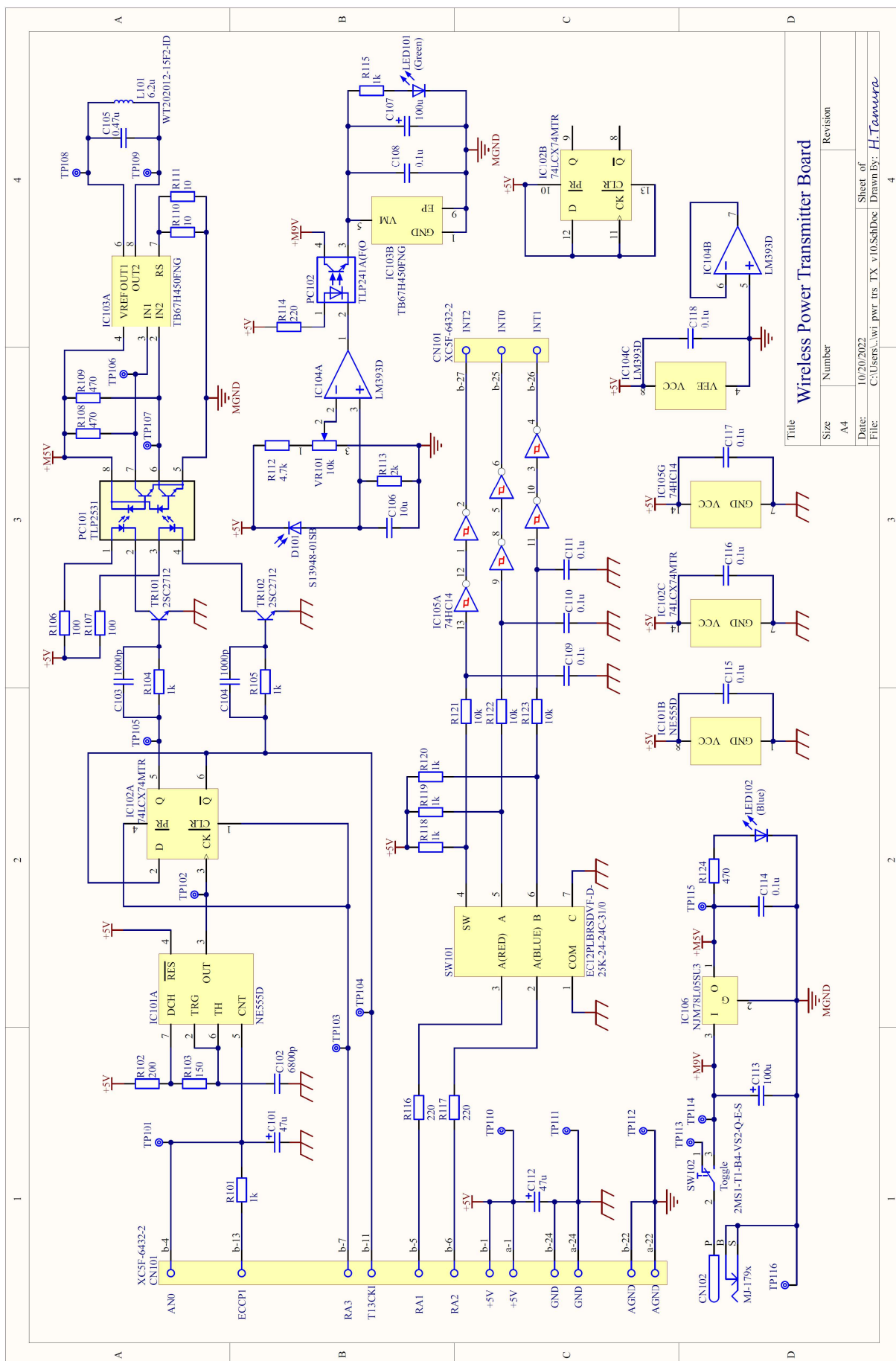


図 A2-7 「送電ボード」回路図

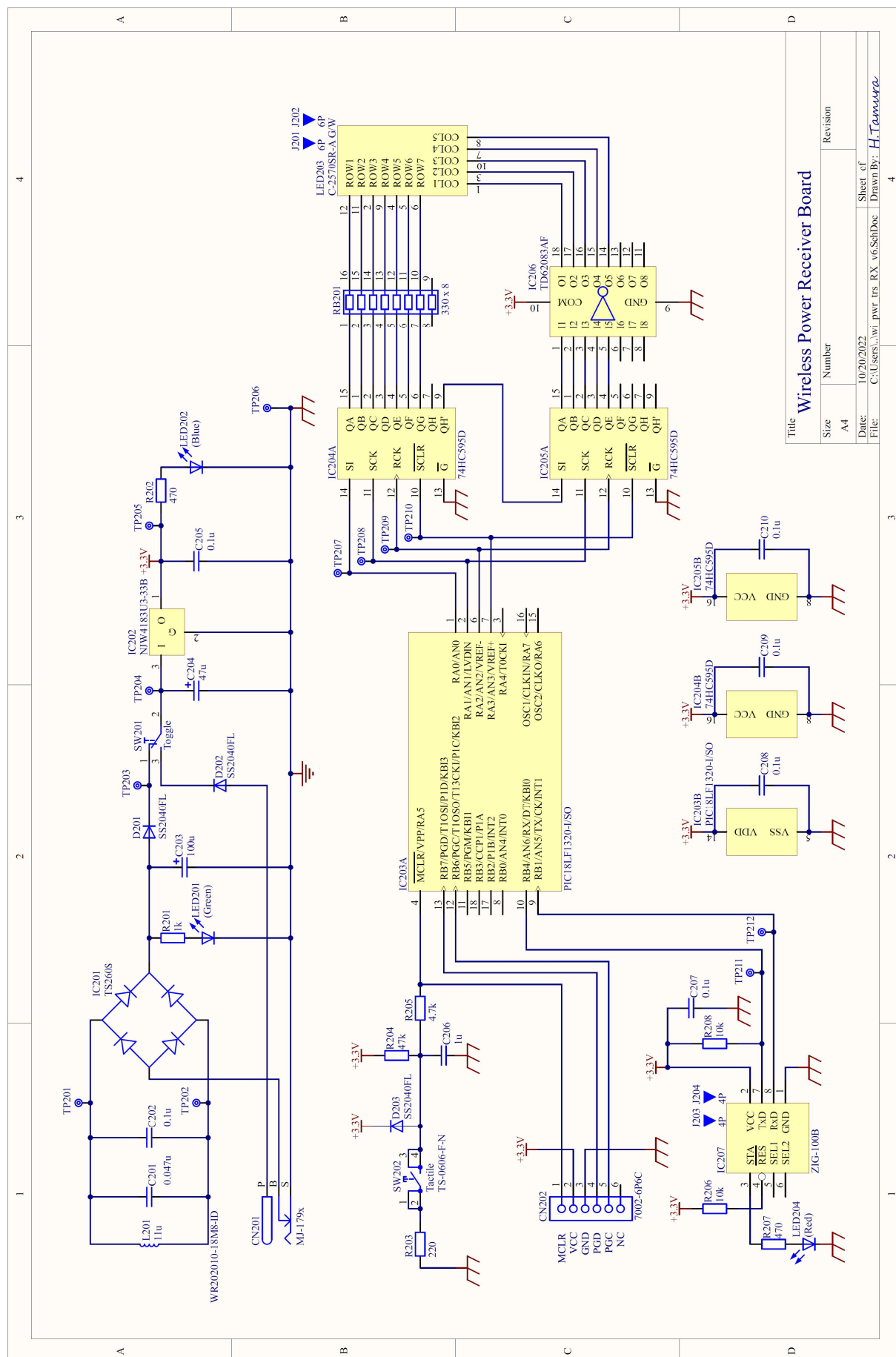


図 A2-8 「受電ボード」回路図

別添資料3 ワイヤレス給電 部品表

「送電ボード」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
101 C101, C112	電解コンデンサ 47uF 35V	リード	35PK47MEFC5X11	ルビコン株式会社	2		○	○
102 C102	フィルムコンデンサ [3.5m] 6800pF 50V	リード	50F2D682J	ルビコン株式会社	1		×	○
103 C103, C104	チップ積層セラミックコンデンサ 1000pF	2012サイズ チップ	GRM2165C1H102JA01D	株式会社村田製作所	2		○	○
104 C105	高圧フィルムコンデンサ 0.47uF 250V	リード	250MPS474J	ルビコン株式会社	1		×	○
105 C106	チップ積層セラミックコンデンサ 10uF 16V	2012サイズ チップ	GRM21BB31C106KE15	株式会社村田製作所	1		○	○
106 C107, C113	電源用電解コンデンサ 100uF 35V	リード	35ZLH100MEFC6.3X11	ルビコン株式会社	2		×	○
107 C108, C109, C110, C111, C114, C115, C116, C117, C118	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1uF 25V	2012サイズ チップ	TMK212F104ZQ-T	太陽誘電株式会社	9		○	○
108 R101, R104, R105, R115, R118, R119, R120	角形チップ抵抗器 1kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD102J	KOA	7		○	○
109 R102	炭素皮膜抵抗 1/4W 200Ω	リード	CF25J200RB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		×	○
110 R103	炭素皮膜抵抗 1/4W 150Ω	リード	CF25J150RB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		×	○
111 R106, R107	角形チップ抵抗器 100Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD101J	KOA	2		○	○
112 R108, R109, R124	角形チップ抵抗器 470Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD471J	KOA	3		○	○
113 R110, R111	金属皮膜抵抗 1W 10Ω	リード	MFU100F10RB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	2		×	○
114 R112	角形チップ抵抗器 4.7kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD472J	KOA	1		○	○
115 R113	角形チップ抵抗器 2kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD202J	KOA	1		○	○
116 R114, R116, R117	角形チップ抵抗器 220Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD221J	KOA	3		○	○
117 R121, R122, R123	角形チップ抵抗器 10kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD103J	KOA	3		○	○
118 CN101	DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5	リード	XC5F-6432-2	omron	1		×	○
119 CN102	2. 1mm標準DCジャック	リード	MJ-179PH	マル信無線電機株式会社	1		×	○
120 D101	フォトICダイオード	リード	S13948-01SB	浜松ホトニクス株式会社	1		○	○
121 IC101	タイマーIC	8-SOIC	NE555D	TAEJIN TECHNOLOGY CO., LTD.	1		×	○
122 IC102	2回路Dフリップフロップ	SOP14	74LCX74MTR	STMicroelectronics	1		○	○
123 IC103	DCブラシモータドライバ	8-SOIC	TB67H450FNG	株式会社東芝セミコンダクター社	1		○	○
124 IC104	コンパレータ	8-SOIC	LM339D	Texas Instruments	1		○	○
125 IC105	6回路シュミットトリガインバータ	SOP14	UPD74HC14GS	日本電気株式会社	1		○	○
126 IC106	三端子レギュレータ 5V100mA	SOT-89	NJM78L05SU3	日清紡マイクロデバイス株式会社	1		○	○
127 L101	Txコイルユニット	リード	WT202012-15F2-ID	TDK株式会社	1		○	○
128 LED101	黄緑色チップLED	3216サイズ	OSG8120641E	OptoSupply	1		○	○
129 LED102	青色チップLED	3216サイズ	OSB5120641E	OptoSupply	1		○	○
130 PC101	2回路入フォトカプラ	DIP8	TLP2531(F)	株式会社東芝セミコンダクター社	1		○	○
131 PC102	1回路入フォトカプラ	DIP4	TLP241A(F(O	株式会社東芝セミコンダクター社	1		○	○
132 SW101	スイッチ付ロータリーエンコーダ(赤・青)	リード	EC12PLBRSDVF-D-25K-24-24C-31/0	Top-Up Industry Corporation	1		×	○
133 SW102	トグルスイッチ	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S	Cosland Co., Ltd.	1		×	○
134 TP101, TP102, TP103, TP104, TP105, TP106, TP107, TP108, TP109, TP110, TP111, TP112, TP113					16	未実装		
135 TR101, TR102	チップトランジスタ	SC-59	2SC2712-GR	株式会社東芝セミコンダクター社	2		○	○
136 VR101	半固定ボリューム	リード	GF063P B103K	東京コスモス電機株式会社(Tocos)	1		○	○
137 ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	2		×	○
138 ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	2		×	○

「受電ボード」部品表

部品記号	品名・定格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
201 C201	高圧フィルムコンデンサ 0.047uF 450V	リード	450MPS473J	ルビコン株式会社	1		×	○
202 C202	高圧フィルムコンデンサ 0.1uF 450V	リード	450MPS104J	ルビコン株式会社	1		×	○
203 C203	電源用電解コンデンサー 100uF 35V	リード	35ZLH100MEFC6.3X11	ルビコン株式会社	1		×	○
204 C204	電解コンデンサー 47uF 35V	リード	35PK47MEFC5X11	ルビコン株式会社	1		○	○
205 C205, C207, C208, C209, C210	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1uF 25V	2012サイズ チップ	TMK212F104ZQ-T	太陽誘電株式会社	5		○	○
206 C206	チップ積層セラミックコンデンサ 1uF 100V	2012サイズ チップ	GRM21BC72A105KE01	株式会社村田製作所	1		○	○
207 R201	角形チップ抵抗器 1kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD102J	KOA	1		○	○
208 R202, R207	角形チップ抵抗器 470Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD471J	KOA	2		○	○
209 R203	角形チップ抵抗器 220Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD221J	KOA	1		○	○
210 R204	角形チップ抵抗器 47kΩ ±5% 0.25W	リード	RK73B2ATTD473J	KOA	1		○	○
211 R205	角形チップ抵抗器 4.7kΩ ±5% 0.25W	1-IE1A	RK73B2ATTD472J	KOA	1		○	○
212 R206, R208	角形チップ抵抗器 10kΩ ±5% 0.25W	リード	RK73B2ATTD103J	KOA	2		○	○
213 RB201	抵抗ネットワーク 330Ω	16-SOIC	4816P-1-331LF	Bourns Inc.	1		○	○
214 CN201	2.1mm標準DCジャック	リード	MJ-179PH	マル信無線電機株式会社	1		×	○
215 CN202	6極6芯モジュラージャック	リード	7002-6P6C(15mm)	Neltron Industrial Co., Ltd.	1		×	○
216 D201, D202, D203	ショットキーバリアダイオード	SOD-123FL	SS2040FL	PANJIT INTERNATIONAL INC.	3		○	○
217 IC201	ダイオードブリッジ	MICRO DIP	TS260S	PANJIT INTERNATIONAL INC.	1		○	○
218 IC202	低損失レギュレーター 3.3V100mA	SOT-89	NJW4183U3-33B	日清紡マイクロデバイス株式会社	1		○	○
219 IC203	マイコン	SOP18	PIC18LF1320-1/SO	Microchip	1		×	○
220 IC204, IC205	シフトレジスタ	SOIC	74HC595D	Nexperia	2		○	○
221 IC206	トランジスタアレイ シンク	SOP18	TD62083AF	株式会社東芝セミコンダクター社	1		○	○
222 IC207	ZigBee	リード			1		×	×
223 J201, J202	ピンソケット(メス) 1×6 2列	リード	JS-11791SFTD-06	Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd.	2		×	○
224 J203, J204	ピンソケット(メス) 1×4	リード	FH-1x4SG/RH	Useconn Electronics Ltd.	2		×	○
225 L201	Rxコイルユニット	リード	WR202010-18M8-ID	TDK株式会社	1		○	○
226 LED201	黄緑色チップLED	3216サイズ チップ	OSG8120641E	OptoSupply	1		○	○
227 LED202	青色チップLED	3216サイズ チップ	OSB5120641E	OptoSupply	1		○	○
228 LED203	赤色ドットマトリクスLED 5x7ドット	DIP	C-2570SR-A G/W	PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.	1		○	○
229 LED204	赤色チップLED	3216サイズ チップ	OSR5120641E	OptoSupply	1		○	○
230 SW201	トグルスイッチ	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S	Cosland Co., Ltd.	1		×	○
231 SW202	タクトスイッチ(赤)	リード	TS-0606-F-N-RED	Cosland Co., Ltd.	1		×	○
232 TP201, TP202, TP203, TP204, TP205, TP206, TP207, TP208, TP209, TP210	テストピン	リード			10	未実装		
233 ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	5		×	○
234 ねじ類	ジュラコン スペーサー(丸型) M3 20mm X φ=6mm		AR-320	廣杉計器	5		×	○

「その他」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
301 IC	トランジスタアレイ ソース	SOP18	TD62783AD	株式会社東芝セミコンダクター社			○	○
302 IC	2回路Dフリップフロップ	SOP14	74HC74D	株式会社東芝セミコンダクター社			○	○
303 TR	チップトランジスタ	SC-59	2SA1162-GR	株式会社東芝セミコンダクター社			○	○
304 R	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
305 TP	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
306 TP	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
307 TP	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
308 TP	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
309 TP	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
310 TP	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
311 TP	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○
312 配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mmφ, 各色 AWG30 0.26mmφ, 各色	潤工社		10cm単位で支給	○	○
313 配線材料	鉛フリーヤに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業		50cm単位で支給	○	○
314 配線材料	鉛フリーヤに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業		50cm単位で支給	○	○
315 ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4	MFボード用	×	○
316 ねじ類	黄銅 両めねじスベークサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4	MFボード用	×	○